2025二模上海模考 · 不等式 · 教师版（未审定预览）

分式与绝对值不等式求解

嘉定 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等↕ $\frac{x-2}{x+1}<0$的解集为

考点：分式不等式与符号。
难度依据：分式不等式求解；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：题干出现“不等\updownarrow”等乱码，解析不等式阈值排版破损，需核原卷。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干出现“不等\updownarrow”等乱码，解析不等式阈值排版破损，需核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】(−1,2)

【解析】

由分式不等式的解法得原不等式 $\frac{x-2}{x+1}<1$ 0等价于 $(x-2)(x+1)<0$

解不等式 $(x-2)(x+1)<0$ 得 $-1<x<2$

故不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$的解集为(−1, 2).

故答案为：(−1,2)

崇明 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<2$ 的解集为

考点：绝对值不等式解集。
难度依据：绝对值不等式；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】(−1, 3)

【解析】

【分析】：由不等式 |x−1| < 2，可得 $-2<x-1<2$，解得 $-1<x<3$

由不等式 $|x-1|<2$ 可得 $-2<x-1<2$

$$\therefore -1<x<3,$$

故不等式 |x − 1| < 2 的解集为 (−1, 3)

故答案为：(−1, 3)

普陀 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等 $\Re\left(1+\frac{1}{x}\right)<0$的解集是

考点：分式不等式求解。
难度依据：分式不等式；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$(-1,0)$

【解析】

根据分式不等式的解法求解即可.

因为 $1+\frac{1}{x}<0 \Rightarrow \frac{x+1}{x}<0 \Rightarrow x(x+1)<0.$

所以原不等式的解集为：$(-1,0)$.

故答案为：$(-1,0)$

杨浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x+1}{x-2}<0$的解集为

考点：分式不等式解集。
难度依据：分式不等式；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

将原不等式等价转化为 $(x+1)(x-2)<0$ ，然后解该二次不等式可得出结果.不等式

$\frac{x+1}{x-2}<0$等价 $\mathbb{F}(x+1)(x-2)<0$ ，解得 $-1<x<2$

因此，不等式 $\frac{x+1}{x-2}<0$的解集为$(-1,2)$，故答案为$(-1,2)$

本题考查分式不等式的解法，解题的关键就是将分式不等式化为标准形式，转化为整式不等式求解，考查运算求解能力，属于基础题.

浦东 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x}{x-2}<0$的解集是 .

考点：分式不等式解集。
难度依据：分式不等式；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$(0,2)$

【解析】

【分析】解分式不等式即可得解.

【详解】不等式 $\frac{x}{x-2}<0$化为 $x(x-2)<0$ ，解得 $\cdot 0<x<2$

所以不等式 $\frac{x}{x-2}<<0$的解集是$(0,2)$.

故答案为：(0,2)

虹口 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$的解集是

考点：分式不等式与端点。
难度依据：分式不等式；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】(−1, 2]

【解析】

分析：把分式不等式转化为整式不等式，再利用二次不等式的结论得解

详解：原不等式等价于(x − 2)(x + 1) ⩽ 0且x ≠ −1，解为$-\cdot 1 < x \leq 2$

故答案为(−1, 2]

点睛：分式不等式 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0 \Leftrightarrow f(x)g(x) > 0, \frac{f(x)}{g(x)} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)g(x) \geq 0 \\ g(x) \neq 0 \end{cases}$ 这里容易出错，要注意

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbf{R}$，则不等式 $|x-2| \leq 5$的解集为 .

考点：绝对值不等式。
难度依据：绝对值不等式；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】[−3,7]

【解析】

解含绝对值的不等式可得解集.

由|x − 2| ⩽ 5⇒−5 ⩽ x − 2 ⩽ 5⇒−3 ⩽ x ⩽ 7.

所以不等式|x − 2| ⩽ 5的解集为：[−3,7].

故答案为：[−3,7]

静安 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{2x-1}{x+2} < 0$的解集为

考点：分式不等式。
难度依据：分式不等式；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

由分式不等式的解法直接求解即可.

由 $\frac{2x-1}{x+2} <$ < 0得：$(2x-1)(x+2) < 0$，解得：$-2 < x < \frac{1}{2}$，$\therefore$不等式的解集为 $\left(-2, \frac{1}{2}\right)$ 故答案为：$\left(-2, \frac{1}{2}\right)$

黄浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x}{x-2}<0$的解集是 .

考点：分式不等式。
难度依据：分式不等式；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】(0,2)

【解析】

【分析】解分式不等式即可得解.

【详解】不等式 $\frac{x}{x-2}<0$化为 $x(x-2)<0$ ，解得 $\cdot 0<x<2$

所以不等式 $\frac{x}{x-2}<<0$的解集是(0, 2).

故答案为：(0,2)

不等式性质、逻辑与反例

嘉定 · 第13题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 a,b 满足 $a>b$，则下列不等式中，不恒成立的是（　）。

A. $a^3>b^3$

B. $\dfrac{a}{b}>1$

C. $a^2+b^2>2ab$

D. $2^a>2^b$

考点：不等式恒成立。
难度依据：恒成立条件判断；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：解析疑似截断且无明确答案标记，不能认定解析齐备。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：解析疑似截断且无明确答案标记，不能认定解析齐备。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】B。

【解析】选项A：$y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，由 $a>b$ 得 $a^3>b^3$，恒成立。

选项B：取 $a=-1$，$b=-2$，则 $a>b$，但 $a/b=1/2<1$，不恒成立；当 $b=0$ 时该商还没有定义。

选项C：由 $a>b$ 得 $a\neq b$，故 $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2>0$，恒成立。

选项D：$y=2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，由 $a>b$ 得 $2^a>2^b$，恒成立。故选B。

本解析根据题设补写并独立复核；源解析截断部分另存。

崇明 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若a $a>b>0, c>d,$，则下列结论正确的是（ ）

A. $a-b<0$

B. $ac>bd$

C. $ac^2>bc^2$

D. $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$

考点：乘除正负及零值反例。
难度依据：不等式性质与反例；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】D

【解析】

因为 $a>b>0, c>d,$

对于A选项，$a-b>0$，A错；

对于B选项，不妨取a = 2，b = 1，c = −1，d = −2，则 $ac=-2=bd$，B错；

对于C选项，取c = 0，则 $ac^2=0=bc^2$，C错；

对于D选项，由题意可知，$c^2+1>0$，由不等式的基本性质可得 $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$，D对.故选：D.

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $1a, b, c, d \in \mathbf{R}$，则"$\cdot a+c>b+d$" 是"$a>b$ 且 $.c>d$" 的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：不等式相加与条件关系。
难度依据：充分必要条件；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】B

【解析】

根据不等式的性质，分析条件间的推出关系判断充分、必要性.

当 $a=3, b=-2, c=0, d=2$ 时，$a+c>b+d,$，但 $c>d'$ 不成立，充分性不成立；

若 $\dot{a}>b\boxed{\mathrm{H}}c>d,$ 则必有 $a+c>b+d.$，必要性成立；

故选：B

所以 ”$a+c>b+d$” 是 ‘$a>b$ 且 $c>d$‘ ”的必要不充分条件.

虹口 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若α是实数，则 ‘$a^2>1$’ 是 ‘$a>2$’ ”的（ ）条件.

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

考点：条件对应集合包含关系。
难度依据：充分必要条件；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】C。

【解析】

$a^2>1$ 等价于 $a>1$ 或 $a<-1$，所以 $a^2>1$ 不能推出 $a>2$；而 $a>2$ 可以推出 $a^2>1$。

因此，$a^2>1$ 是 $a>2$ 的必要非充分条件，故选C。

金山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $a\in\mathbf{R}$，则下列结论不恒成立的是（ ）

A. $a+1>a$

B. $a+\frac{1}{a}\geq 2$

C. $|1-a|+|a+2|\geq 3$

D. $a^2+a+1>0$

考点：基本不等式条件及绝对值。
难度依据：不等式性质与反例；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：α=0时选项B分母无定义，判断不恒成立仍可，但讲解应标注定义条件。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：α=0时选项B分母无定义，判断不恒成立仍可，但讲解应标注定义条件。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】B

【解析】

利用不等式性质判断AD；举例说明判断B；利用绝对值的三角形不等式判断C.

对于A，$1>0\Leftrightarrow a+1>a.$，A正确；

对于B，取 $a=-1,\frac{a}{a}+\frac{1}{a}=-2<2$，B错误；

对于C，$|1-a|+|a+2| \geq |1-a+2+a| = 3$，当且仅当(1 − a)(a + 2) ⩾ 0时取等号，C正确；

对于D，$a^2+a+1 = \left(a+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$，D正确.

故选：B

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零实数 $a > b$，，则下列命题中成立的是（ ）

A. $a^2 > b^2$

B. $ab > b^2$

C. $a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{ab}$

D. $a^3 > b^3$

考点：不等式性质与反例。
难度依据：不等式性质与反例；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】D

【解析】

利用赋值法即可判断A，B，C，根据函数的单调性即可判断D.

由已知当 $a=2,\ b=-4$，所以 $a^2 < b^2$，故A错误；

因为 $\dot{\zeta}a > b,$，当 $b < 0$ℍℍℍ，所以 $.ab < b^2$，故B错误；

当非零实数a，b一正一负时，$\sqrt{ab}$ 无意义，故C错误；

因为 $\boldsymbol{y} = x^3$ 在R上单调递增，且 $.a > b$

所以 $a^3 > b^3$，故D正确.

故选：D.

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a > 0，b > 0，则“a + b > 2”是“ab > 1”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：充分必要条件；均值不等式及反例。
难度依据：充分必要条件；均值不等式及反例；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】B

【解析】

通过举例的方法，以及基本不等式，结合充分，必要条件的定义，即可判断选项$a=1.5, b=0.6$，满足$a+b>2$，但 $.ab<1$ -，$\dot{a}>0, b>0$, $ab>1$，则 $a+b \geq 2\sqrt{ab}>2$，即 $|a+b>2$ 1

所以“a + b > 2”是“ab > 1”的必要不充分条件.

故选：B

青浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若正数 m, n, a 均不为1，则下列不等式中与 *$m>n$* ”等价的是（ ）

A. $a^m>a^n$

B. $\log_a m>\log_a n$

C. $m^a>n^a$

D. $\log_m a>\log_n a$

考点：指数、对数及幂函数单调性。
难度依据：指数对数幂函数单调性；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】C

【解析】

根据指数函数、对数函数的单调性可逐一排除A，B项，通过举反例排除D项，利用幂函数的单调性可推理C项正确

对 FA, 当$0<a<1$时，函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=a^x$ 单调递减，由 $m>n$H̄ 得 $\cdot a^m<a^n$，故A错误；

对于B，当 $0<a<1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减，由 $m>n>0$ 可得$\log_a m<\log_a n$，故B错误；

对于C，因 $m>0, n>0$, $a>0$，函数 $y=x^a$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，由 $m>n>0$，可得$m^a>n^a$，由 $m^a>n^a$，也可得 $m>n$，故C正确；

对于D，若取 $m=4, n=2, a=8$，显然满足正数 $\mathrm{m}, n, a.$ 均不为1，且 $m>n$

但 $\log_m a=\log_4 8=\frac{3}{2}<\log_n a=\log_2 8=3$，即l $\log_m a>\log_n a \not\Rightarrow m>n$ 不等价，故D错误.故选：C.

静安 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

$m<2$ 是“一元二次不等‘$x^2+mx+1>0$的解集为R”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：必要非充分条件；二次不等式恒成立。
难度依据：必要非充分条件；二次不等式恒成立；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】B

【解析】

由题根据一元二次不等式 $\dot{x}^2+mx+1>0$的解集为R，

可得 $\Delta=m^2-4<0,-2<m<2$

所以 *$m<2$* 是“一元二次不等‘$x^2+mx+1>0$的解集为R”的必要不充分条件.故选：B.

基本不等式与等号可达

奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$，其中 $\imath f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$

⑴ (6分)若函数 $\cdot y=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 是偶函数，当 $f(t)=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ 时，求t的值；

⑵ (8分)求函数 $\{y=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 的值域并证明对任意的正实数k和实数x，不等式 $\mathfrak{z}+\frac{1}{k}\geq 2f(x)$ 恒成立

考点：⑴指数函数偶性与方程；⑵指数范围与基本不等式。
难度依据：指数函数性质与范围；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：第二问不等式左端OCR为z加1/k，需核是否为k加1/k。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问不等式左端OCR为z加1/k，需核是否为k加1/k。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 由已知，函数 $y=f(x)$ 的定义域为R

$\because$函数 $y=f(x)$ 是偶函数，$\therefore$对任意的 $x\in\mathrm{R}$，都有 $f(-x)=f(x)$，

$$\therefore \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}=\mathrm{e}^{-\frac{(-x-\mu)^2}{2}},\therefore (x+u)^2=(x-u)^2,\therefore u=0,$$

$$\therefore y=f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\because f(t)=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}},\therefore \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

$\therefore y=\mathrm{e}^x$ 是R上的严格增函数，$\therefore -\frac{t^2}{2}=-\frac{1}{2}$

$$\therefore t^2=1,\therefore t=\pm 1;$$

⑵ $\because -\frac{(x-u)^2}{2}\leq 0$ 又$\because y=\mathrm{e}^x$ 是R上的严格增函数，$\therefore f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{(x-u)^2}{2}}\in(0,1]\because k>0,\therefore k+\frac{1}{k}\geq 2$ 当且仅当k = 1时等号成立，$k+\frac{1}{k}$ 的最小值为2，$\because 2f(x)\leq 2,\therefore$对任意的正实数k和实数x，$k+\frac{1}{k}\geq 2f(x)$ 恒成立.

杨浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $a>0,b>0,a+b=2$, ab的最大值为

考点：定和积最大。
难度依据：基本不等式求积最值；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】1

【解析】

利用基本不等式求解即可

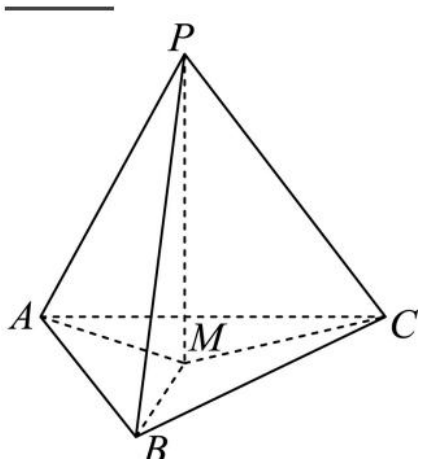
由基本不等式得 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=1$

故答案为：1

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3,PB=2,PC=1$ ，设M是底面ABC内一点，定义 $f(M)=(m,n,p)$ ，其中 ^{m,n,p} 分别表示三棱锥 $M-PAB.$ ，三棱锥 $M-PBC$ 三棱锥 $M-PCA$ 的体积.若 $f\left(M\right)=\left(\frac{2}{3},x,y\right)$ ，且 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\geq12$ 恒成立，则正实数 $\{a$ 的最小值为



考点：体积和约束与基本不等式。
难度依据：棱锥分割体积定义；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：底面内点是否排除边界及分母非零应回核原卷，解析按x,y>0处理。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：底面内点是否排除边界及分母非零应回核原卷，解析按x,y>0处理。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】1

【解析】

根据给定的信息求出三棱锥 $P-ABC$ 的体积，进而求出 $x+y,$ ，再利用基本不等式“1”的妙用求出最小值，并建立不等式求解.

在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3,PB=2,PC=1$ 1

则 $x+y+\frac{2}{3}=V_{P-ABC}=\frac{1}{6}PA\cdot PB\cdot PC=1$ ，解得 $x+y=\frac{1}{3}$ ，又 $x>0,y>0,a>0$

$$\frac{a}{x}+\frac{1}{y}=3\left(\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\right)(x+y)=3\left(a+1+\frac{ay}{x}+\frac{x}{y}\right)\geq 3(a+1+2\sqrt{a})$$

当且仅当 $\frac{ay}{x}=\frac{x}{y}$ 时取等号，由 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\geq 1$ 2恒成立，得3 $(a+1+2\sqrt{a})\geq 12$

于是 $\left(\sqrt{a}+1\right)^2\geq 4$ ，解得 $a\geq 1$ ，所以正实数a的最小值为1.

故答案为：1

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

道路通行能力指单位时间（小时）内通过道路上指定断面的最大车辆数，是度量道路疏导交通能力的指标.同时为了行驶安全，车辆之间必须保持一定的安全距离.为了研究某城市道路通行能力，现给出如下假设：

假设1：车身长度均为4.8米；

假设2：所有车辆以相同的速度v（单位：千米 / 小时）匀速行驶；

假设3：安全距离d（单位：米）与车辆速度v近似满足 $d=3.2+0.6522v+0.01v^2$

该城市道路通行能力的最大值约为 .（结果保留整数）

考点：实际问题建模与基本不等式。
难度依据：道路通行能力建模；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】821.

【解析】

由题意，先进行单位换算统一单位，整理函数解析式，利用基本不等式，可得答案.1小时= 3600秒，车辆速度v（千米 / 小时）换算为米 / 秒是 $\frac{v}{3.6}$ 米 / 秒.

1小时内通过的车辆数

$$n=\frac{3600\times\frac{v}{3.6}}{4.8+3.2+0.6522v+0.01v^2}=\frac{1000v}{8+0.6522v+0.01v^2}=\frac{1000}{0.01v+\frac{8}{v}+0.6522}.$$

根据基本不等 $\overrightarrow{x}\xi a+b\geq 2\sqrt{ab}\,(a,b>0)$ $0.01v+\frac{8}{v}\geq 2\sqrt{0.01v\times\frac{8}{v}}=\frac{2\sqrt{2}}{5}$

当且仅当 $0.01v=\frac{8}{v}$ 时等号成立.所 $\tan\leq\frac{1000}{\frac{2\sqrt{2}}{5}+0.6522}\approx 821$

即该城市道路通行能力的最大值约为821.

故答案为：821.

静安 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $a>b, ab=1$ ，则 $\frac{a^2+b^2}{a-b}$ 的最小值是

11

考点：换元与基本不等式。
难度依据：换元与基本不等式；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

$\because$ ab = 1，a > b，

$$\therefore \frac{a^2+b^2}{a-b}=\frac{(a-b)^2+2ab}{a-b}=a-b+\frac{2}{a-b}\geqslant 2\sqrt{(a-b)\cdot\frac{2}{a-b}}=2\sqrt{2},$$

当且仅当 $a-b=\frac{2}{a-b}$

即 $a-b=\sqrt{2}$ 时取等号，

故 $\frac{a^2+b^2}{a-b}$ 的最小值是 $2\sqrt{2}$.

函数性质转化与区间恒成立

嘉定 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ ，其中 $f(x)=a\cdot \mathrm{e}^{x}+b\cdot \mathrm{e}^{-x}$ ，a，b为实常数且 $\boldsymbol{ab\neq 0}$

⑴ ⑹若 $y=f(x)$ 为偶函数，且其最小值为4，求实数a与b的值；

⑵ ⑻若a = 1， $g(x)=\mathrm{e}^{x}-x$ ，对任意实数x均满足 $f(x)\geq g(x)$ ，求实数b的取值范围

考点：⑴指数函数偶性与最值；⑵导数与不等式恒成立。
难度依据：指数函数性质与导数恒成立；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 由题设 $f(-x)=f(x)\Rightarrow a\cdot \mathrm{e}^{-x}+b\cdot \mathrm{e}^{x}=a\cdot \mathrm{e}^{x}+b\cdot \mathrm{e}^{-x}$

所以 $(a-b)\cdot \mathrm{e}^{-x}=(a-b)\cdot \mathrm{e}^{x}$ 恒成立，则 $a=b$, $\mathbb{Z}ab\neq 0$

所以 $f(x)=a(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})$ 的最小值为4，显然 $:a>0$ ，

又 $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\geq 2$ ，当且仅当x = 0时取等号，则 $f(x)\geq 2a=4$ ，即 $\mathrm{I}_{a}=2$

所以 $\overset{\triangle}{\boldsymbol{a}}=\boldsymbol{b}=\boldsymbol{2}$ ，经检验满足题设，故 $\dot{\boldsymbol{a}}=\boldsymbol{b}=2$ ；

⑵ 由题设 $\mathrm{e}^{x}+b\mathrm{e}^{-x}\geq \mathrm{e}^{x}-x$ ，即在R上 $.b\geq -x\mathrm{e}^{x}$ x恒成立，

令 $\cdot h(x)=-x\mathrm{e}^{x}$ ，则 $h'(x)=-(x+1)\mathrm{e}^{x}$

当 $x<-1$ 时 $h'(x)>0, h(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调递增，

当x > −1时h′ (x) < 0，h(x)在 $(-1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $h(x) \leq h(-1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$ ，故 $b \geq \frac{1}{\mathrm{e}}$

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=a^{x}$ ，（a > 0且 $a \neq 1$）

⑴ (6分)若 $f(2)=4$ ，求方程 $f(x)-f(-x)=2$ 的解；

⑵ (8分)已知$0<a<1$ ，若关于x的不等式 $[f(mx)]^{2} \geq f\left(x^{2}+1\right) \cdot f(x+3)$ 在区间[1, 2]上恒成立，求实数m的最大值.

考点：⑴指数代换解方程；⑵指数单调性及恒成立参数。
难度依据：指数方程与区间恒成立；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

⑴ M即 $\lg a^{2}=4$,解得a = 2，于是 $f(x)=2^{x}$ ，

方程 $f(x)-f(-x)=2$ 即为 $2^{x}-2^{-x}=2$ ，

令 $t=2^{x}>0$ ，则有 $t-\frac{1}{t}=2$ 即 $t^{2}-2t-1=0$

求得 $t=1 \pm \sqrt{2}$ （舍负），

所以方程的解为 $x=\log_{2}\left(1+\sqrt{2}\right)$

⑵ 由已知 $[f(mx)]^{2} \geq f\left(x^{2}+1\right) \cdot f(x+3)$ 得 $\left(a^{mx}\right)^{2} \geq a^{x^{2}+1} \cdot a^{x+3}$

整理得 $a^{2mx} \geq a^{x^{2}+x+4}$

因为 $0<a<1$ ，所以 $2mx \leq x^{2}+x+4$ ，

从而 $2m \leq \frac{x^{2}+x+4}{x}=x+\frac{4}{x}+1$ 对任意 $x \in [1,2]$ 恒成立，

因为 $x+\frac{4}{x}+1 \geq 2\sqrt{4}+1=5$ （当且仅当x = 2取等号），

所以 $2m \leq 5$

即实数m的最大值为 $\frac{5}{2}$

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_{3}(x+a)+\log_{3}(6-x)$

⑴ (6分)是否存在实数a，使得函数 $y=f(x)$ 是偶函数？若存在，求实数a的值，若不存在，请说明理由；

⑵ (8分)若a > −3且 $a \neq 0$ ，解关于x的不等式 $f(x) \leq f(6-x)$

考点：⑴定义域对称与偶函数；⑵真数约束及参数符号分类。
难度依据：对数函数偶性及含参不等式；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

⑴ 存在实数a = 6，使得函数y = f(x)是偶函数.

要使函数 $f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$ 有意义，须满足 $\int_0^{x+a>0}$ 即 $\begin{cases}x>-a\\x<6\end{cases}$，显然 $-a<6$，即a > −6，函数 $\{y=f(x)$ 的定义域 $D=(-a,6)$

当 $a\neq 6$ 时，函数定义域不关于原点对称，此时必然存在 $x\in D$ 且 $-x\notin D$，此时函数$y=f(x)$ 不是偶函数.

当a = 6时，$f(x)=\log_3(x+6)+\log_3(6-x)$

函数y = f(x)的定义域为(−6,6)，对于任意的 $x\in(-6,6)$)，都有 $-x\in(-6,6)$

并且 $f(-x)=\log_3(-x+6)+\log_3(6+x)=f(x)$

因此函数y = f(x)是一个偶函数

综上所述，存在实数 ; $a=6$, ，使得函数 $y=f(x)$ 是偶函数

⑵ 由 $f(x)\leq f(6-x)$，得 $\log_3(x+a)+\log_3(6-x)\leq\log_3(6-x+a)+\log_3 x$

所以 $\begin{cases}x+a>0,\\6-x>0,\\6-x+a>0\\x>0\end{cases}$ 且 $(x+a)(6-x)\leq(6-x+a)x$①

由①得，$ax\geq 3a.$

因为 $|a>-3$ 且 $.a\neq 0.$

所以当− ·3 < $a<0$时，− ·$a<x\leq 3$

当 i$a>0$时，$3\leq x<6$

综上可得：当 $-3<a<<0$时，不等式 $f(x)\leq f(6-x)$)的解集为(−a,3]；当a > 0时，不等式$f(x)\leq f(6-x)$ 的解集为[3, 6).

杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x+3|+|a-x|>6$ 对一切实数x恒成立，则实数a的取值范围为

考点：数轴两点距离和最小。
难度依据：绝对值距离和恒成立；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$(-\infty,-9)\cup(3,+\infty)$

【解析】

由绝对值的几何意义和结合三角不等式分析即可.

|x + 3|表示x到−3的距离，$|a-x|=|x-a|$ |表示x到a的距离，它们的和为x到−3和x到a的距离之和，

根据三角不等式，当x位于−3和a之间时，距离和取得最小值，即两点之间的距离为$|a-(-3)|=|a+3|$,

所以不等式 $|x+3|+|a-x|>6$对一切实数x恒成立等价于若最小值 $|a+3|>6$，则原式对所有x恒成立，

所以 $.a+3>6$或 $a+3<-6$，解得a > 3或a < −9.

故答案为：$(-\infty,-9)\cup(3,+\infty)$

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 是定义在R上的偶函数.

⑴ (6分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=\log_2(x+1)$，求 $x\in(-\infty,0)$ 时，$y=f(x)$ 的表达式；

⑵ (8分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x^3+2025^x$，若实数t满足 $f(3t-2)<f(t-1)$，求t的取值范 围.

考点：⑴偶性补全解析式；⑵偶性单调性转绝对值不等式。
难度依据：偶函数与单调性；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：第二问平方展开系数应为8t^2，底稿写18t^2，与解集不一致，须修复。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问平方展开系数应为8t^2，底稿写18t^2，与解集不一致，须修复。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 因为函数 $y=f(x)$ 是定义在R上的偶函数，即 $f(-x)=f(x)$

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$-x\in(0,+\infty)$

所以 $f(-x)=\log_2(-x+1)$

所以 $f(x)=\log_2(-x+1)$

⑵ 当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x^3+2025^x$

由幂函数和指数函数的单调性可得f(x)为递增函数.

又函数为偶函数，

所以 $f(3t-2)<f(t-1)\Leftrightarrow|3t-2|<|t-1|$，

两边平方后展开可得 $9t^2-12t+4<t^2-2t+1$，即 $18t^2-10t+3<0$

解得 $\frac{1}{2}<t<\frac{3}{4}$

浦东 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式 $f(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}-a$.

⑴ (7分)若函数 $y=f(x)$ 是奇函数，求实数a的值；

⑵ (7分)对任意实数 $\cdot x\in[-1,1]$，不等式 $f(x)\le0$恒成立，求实数a的取值范围

考点：⑴函数奇偶性求参数；⑵单调性求区间恒成立参数。
难度依据：指数函数奇偶性与恒成立；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

⑴ 因为函数 $y=f\left(x\right)$ 是奇函数， $y=f\left(x\right)$ 的定义域 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 关于原点对称，

由 $f\left(-x\right)=\frac{1}{\mathrm{e}^{-x}+1}-a=\frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}}-a$

则

$$f(-x)+f(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}}+\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}-2a=1-2a=0,$$

所以 $a=\frac{1}{2}$

⑵ 对任意实数 $x\in[-1,1]$ ，不等式 $f\left(x\right)\leq 0$ ⊭ $\vec{\Pi}$ 立，即 $a\geq\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}$ 恒成立，

$$设g(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1},$$

对任意实数 $\dot{\mathbf{\Phi}}_{x_1,x_2}\in[-1,1]\mathrm{H}x_1<x_2$

$$g\left(x_1\right)-g\left(x_2\right)=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_1}+1}-\frac{1}{\mathrm{e}^{x_2}+1}=\frac{\mathrm{e}^{x_2}-\mathrm{e}^{x_1}}{\left(\mathrm{e}^{x_1}+1\right)\left(\mathrm{e}^{x_2}+1\right)},$$

因为 $x_1<x_2$ ，所以 $\mathbf{e}^{x_1}<\mathbf{e}^{x_2}$ ，所以 $g\left(x_1\right)-g\left(x_2\right)>0$

所以函数 $y=g(x)\#[-1_{\cdot}$,1]上单调递减；

$g\left(x\right)\leq g\left(-1\right)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}$ ，所以 $a\geq\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}$

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{y=f\left(x\right)}$ 的表达式为 $|f\left(x\right)=2^{x},x\in\mathbf{R}$

⑴ (6分)解不等式： $\log_2\left[f\left(x\right)-1\right]+\log_2\left[f\left(x\right)\right]\leq 1$ ；

⑵ (8分)若存在实数 $x_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，使得 $f(m\sin x_0),f(2+\sin 2x_0),f(m\cos x_0)$ 成等比数列，求实数m的最小值.

考点：⑴指数换元与对数定义域；⑵等比中项、三角代换与参数最小。
难度依据：指数对数方程不等式；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：原解第二问指数等式跨行截断，需修复，避免将sin2x丢失。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解第二问指数等式跨行截断，需修复，避免将sin2x丢失。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

（1）由题意，$2^x-1>0$，且

$$\log_2\left[(2^x-1)2^x\right]\leq\log_2 2.$$

由对数函数的单调性，得 $(2^x-1)2^x\leq 2$。结合 $x>0$，解得 $0<x\leq 1$。

（2）由等比中项关系，得

$$2^{m\sin x_0}\cdot 2^{m\cos x_0}=\left(2^{2+\sin 2x_0}\right)^2,$$

所以 $m(\sin x_0+\cos x_0)=4+2\sin 2x_0$。令 $t=\sin x_0+\cos x_0$，则 $t\in[1,\sqrt{2}]$，且

$$m = 2\left(t + \frac{1}{t}\right).$$

函数 $t + \dfrac{1}{t}$ 在 $[1, \sqrt{2}]$ 上单调递增，故 $m \in [4, 3\sqrt{2}]$，最小值为 4。

三角与多项式不等式的解集结构

嘉定 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知关于x的不等式 $|\sin 2x| > \cos x$在区间 $[0, 2\pi]$]内有k个整数解，则k的值为（ ）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

考点：三角不等式及整数解。
难度依据：三角不等式与整数解；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】C

【解析】

由二倍角正弦公式有 $2|\sin x \cos x| > \cos x$ ，讨论 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ ，结合正余弦函数的性质解不等式求解集，进而确定整数解的个数.由题设$2\left|\sin x \cos x\right| > \cos x$ ，显然 : $x \notin \left\{0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\right\}$ ，当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ ，则 $|\sin x| > \frac{1}{2}$ ，此时 $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$ 当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 则$2\left|\sin x \cos x\right| \geq 0 > \cos x$ ，此时 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 所以，整数解有1,2,3,4,5，共5个整数解.

故选：C

闵行 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义 $D = [a, b]$ 的区间长度为b−a．若 $m < 0$ 且关于x的不等式 $|(x-1)^3 + m(x-1)| \leq 1$ 6的解集的区间长度之和为T，则当T取最大值时，实数m的值为

考点：三次函数水平截线与区间总长；绝对值三次不等式。
难度依据：三次函数水平截线与区间总长；绝对值三次不等式；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：阈值16断裂为1和6；多处−12断裂；需核源。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：阈值16断裂为1和6；多处−12断裂；需核源。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】-12.

【解析】

先由图象平移的性质得到 $|x^3 + mx| \leq 16|$ 区间长度与原题一致，再构造函数 $\cdot f\left(x\right)$ ，利用导数分析单调性，利用对称性仅考虑 $x > 0$ 即可，然后 $f\left(\sqrt{\frac{-m}{3}}\right)$ 等于，大于和小于−16三种情况讨论，结合三次韦达定理求解.

由题意，$(x-1)^3+m(x-1)^\sharp\varkappa x^3+mx$ 向右平移得到，即 $|x^3+mx|\leq 16$ 区间长度与原题一致，

不妨设 $f(x)=x^3+mx$ ，易得 $f'(x)=3x^2+m\geq 0\Rightarrow x\geq\sqrt{\frac{-m}{3}}\Re\hat{\zeta}xx\leq-\sqrt{\frac{-m}{3}}$

即f（x）在 $(-\infty,-\sqrt{\frac{-m}{3}})$ 月 $\notin\sqrt{\frac{-m}{3}},+\infty)$ 上单调递增， $\sqrt{\pm}\left(-\sqrt{\frac{-m}{3}},\sqrt{\frac{-m}{3}}\right)$ 上单调递减，

由 $f(x)$ 关于(0, 0)对称，仅考虑x > 0即可，当分类讨论：

当 $f\left(\sqrt{\frac{-m}{3}}\right)=\frac{-m}{3}\sqrt{\frac{-m}{3}}+m\sqrt{\frac{-m}{3}}=-16\Rightarrow m=-12$时，

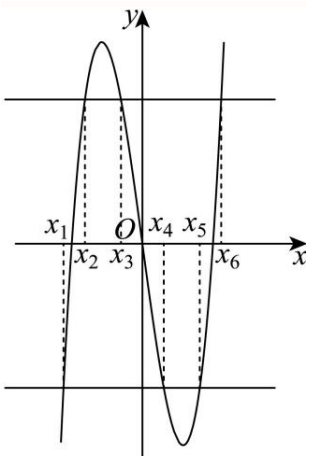
易得 $f(x)=x^3-12x=16\Rightarrow x_1=-2,x_2=4$ ，即 $T=8$ ；

当f $\cdot\left(\sqrt{\frac{-m}{3}}\right)=\frac{-m}{3}\sqrt{\frac{-m}{3}}+m\sqrt{\frac{-m}{3}}>-16\Rightarrow m>-12$时，

$$f(4)=64+4m>16\Rightarrow T<8;$$

当f：$\left(\sqrt{\frac{-m}{3}}\right)=\frac{-m}{3}\sqrt{\frac{-m}{3}}+m\sqrt{\frac{-m}{3}}<-16\Rightarrow m<-1^{\cdot}$ 2时，

如下图，



不妨设 $x^3+mx=16$的三个跟分别为 x_2,x_3,x_6

不妨设 $x^3+mx=-16$的三个跟分别为 x_1,x_4,x_5

由三次韦达定理可得 $x_2+x_3+x_6=0,x_1+x_4+x_5=0$

$$T=x_2-x_1+x_4-x_3+x_6-x_5=2(x_4-x_3)<8,$$

综上，当且仅当 $m=-12$时， $T=8$

故答案为：-12.

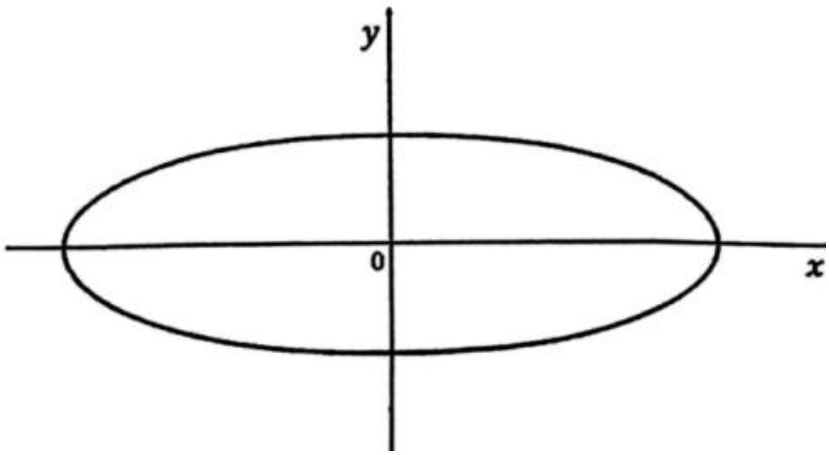
二、选择题

几何与统计量中的最值比较

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆C： $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ ．F为椭圆的右焦点，过椭圆上一点 $P(3,0)$ 的直线 $\vdots l_1$ 交椭圆于另 $-\sharp\mathbb{Q}$ 点M为椭圆上任意一点



⑴ (4分)求|MF|的最小值;

⑵ (6分)当直线l_1的斜率为1时，求 $\triangle PQM$ 面积的最大值及此时点M的坐标;

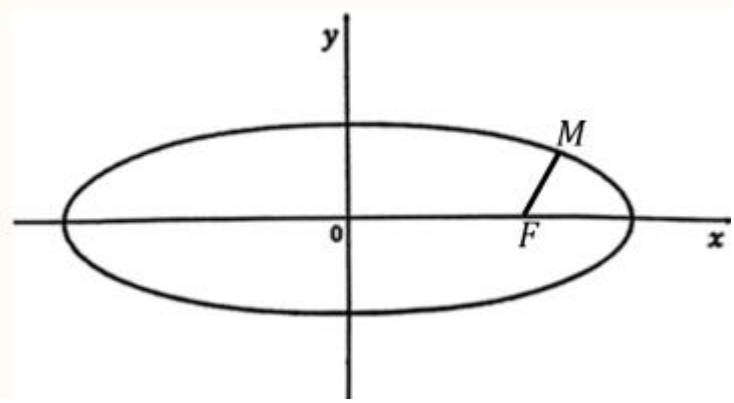
⑶ (8分)若直线PQ与直线 $\langle l_2:x=-3$ 交于点D，点D不在x轴上，Q关于原点的对称点为点R，直线PR与 i_2 交于点E，求线段|DE|的取值范围

考点：⑴椭圆焦点距离；⑵弦与三角形面积最值；⑶直线联立及距离范围。
难度依据：椭圆焦点距离与弦三角形面积最值；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：题干过P直线的交点Q等文字OCR损坏，需校对原卷。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干过P直线的交点Q等文字OCR损坏，需校对原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴



由椭圆方程 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 知， $a^2=9, b^2=1, c^2=a^2-b^2=9-1=8$ ，所以右焦点 $F\left(2\sqrt{2}, 0\right)$

设 $M(m, n)$ ，则 $|MF|=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+n^2}$ ，由 $\frac{m^2}{9}+n^2=1 \Rightarrow n^2=1-\frac{m^2}{9}$ 代入得:

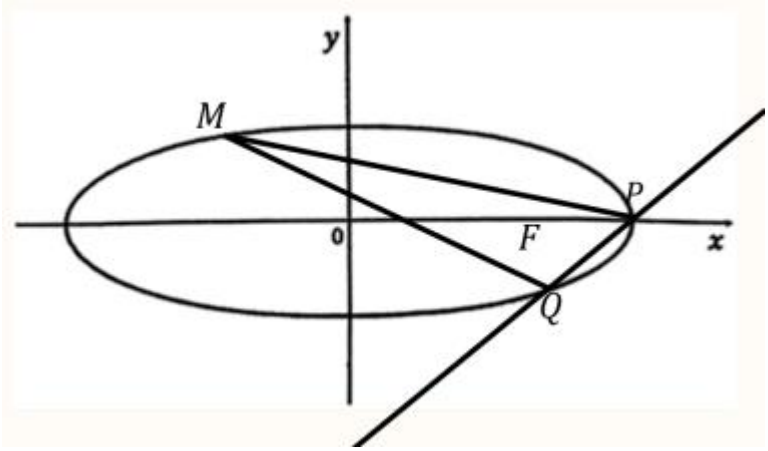
$$|MF|=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+n^2}=\sqrt{\left(m-2\sqrt{2}\right)^2+1-\frac{m^2}{9}}$$
$$=\sqrt{\frac{8m^2}{9}-4\sqrt{2}m+9}=\frac{\sqrt{8m^2-36\sqrt{2}m+81}}{3},$$

由于 $m\in[-3,3]$ ，对称轴 $m=\frac{9\sqrt{2}}{4}>3.$ ，

所以 $|MF|\geq\frac{\sqrt{8\times9-36\sqrt{2}\times3+81}}{3}=\sqrt{17-12\sqrt{2}}=\sqrt{9-2\times3\times\sqrt{8}+8}=3-2\sqrt{2}$

即|MF|的最小值为 $3-2\sqrt{2}$ ，此时点M为椭圆的右顶点.

(2)



由直线l 的斜率为1且经过P(3,0)，可得直线方程 $y=x-3$

与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得： $\frac{x^2}{9}+(x-3)^2=1\Rightarrow10x^2-54x+72=0,$

解得 $x=3,x=\frac{12}{5}$ ，则代入 、 $x=\frac{12}{5}$ 得： $y=\frac{12}{5}-3=-\frac{3}{5}$ ，所以Q $\left(\frac{12}{5},-\frac{3}{5}\right)$

$$|PQ|=\sqrt{\left(\frac{12}{5}-3\right)^2+\left(-\frac{3}{5}-0\right)^2}=\frac{3\sqrt{2}}{5},$$

设平行于直线 i_1 的直线方程为 $y=x+t,$ ，则与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得：

$\frac{x^2}{9}+(x+t)^2=1\Rightarrow10x^2+18tx+9t^2-9=0$ 当此直线与椭圆相切时，满足判别式为0

即 $\Delta=18^2t^2-4\times10\times\left(9t^2-9\right)=0$ ，解得 $t=\pm\sqrt{10}$

根据数形结合可得 $t=\sqrt{10}$ℍ 时，满足切点M取到 $\triangle PQM$ 面积最大值，

此时方程为 $10x^2+18\sqrt{10}x+81=0\Rightarrow\left(\sqrt{10}x+9\right)^2=0\Rightarrow x=-\frac{9}{\sqrt{10}},$

代入直线得 $\cdot y=-\frac{9}{\sqrt{10}}+\sqrt{10}=\frac{1}{\sqrt{10}}$ ，则 $M\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

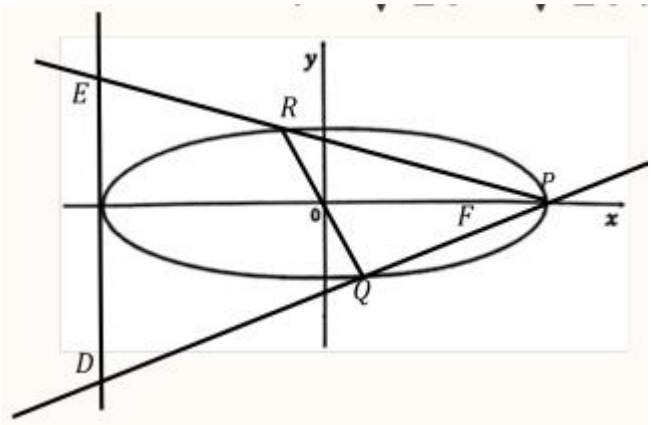
由点M $\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ 到直线 $y=x-3$的距离公式得：

$$d=\frac{\left|-\frac{9}{\sqrt{10}}-\frac{1}{\sqrt{10}}-3\right|}{\sqrt{2}}=\frac{3+\sqrt{10}}{\sqrt{2}},$$

所以 $\triangle PQM$ 面积的最大值为 $S=\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{5}\times\frac{3+\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=\frac{9+3\sqrt{10}}{10}$

此时点 $M\left(-\frac{9}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ ；

(3)



设过点 $P\,(3,0)$ 直线为： $y=k\,(x-3)$ ，与椭圆 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 联立方程组，消元得：

$$\frac{x^2}{9}+k^2(x-3)^2=1\Rightarrow(1+9k^2)x^2-54k^2x+81k^2-9=0,$$

$$\Delta=\left(-54k^2\right)^2-4(1+9k^2)(81k^2-9)=36>0,$$

再由于交点D不在x轴上，即 $k\neq0$

设交点 $Q\,(x_1,y_1)$ ，则有 $x_1+3=\frac{54k^2}{1+9k^2}\Rightarrow x_1=\frac{27k^2-3}{1+9k^2}$

代入 $x_1=\frac{27k^2-3}{1+9k^2}$ 得： $y_1=k\left(\frac{27k^2-3}{1+9k^2}-3\right)=\frac{-6k}{1+9k^2}$,

由于Q关于原点的对称点为点R，所以R $\left(-\frac{27k^2-3}{1+9k^2},\frac{6k}{1+9k^2}\right)$ ，

则直线PR方程为 $y=\dfrac{\frac{6k}{1+9k^2}}{-\dfrac{27k^2-3}{1+9k^2}-3}(x-3)$ 与直线x = −3相交得：

E点纵坐标为 $|y=-6\frac{\overline{1+9k^2}}{-\frac{27k^2-3}{1+9k^2}-3}=\frac{2}{3k}.$

而直线 $y=k\,(x-3)$ 与直线x = −3相交得：

D点纵坐标为 $y=-6k$

所以可得 $|DE|=\left|\frac{2}{3k}+6k\right|=\left|\frac{2}{3k}\right|+|6k|\geq2\sqrt{\left|\frac{2}{3k}\right|\cdot|6k|}=4$

当且仅当 $\left|\frac{2}{3k}\right|=\left|6k\right|$ ，即 $|k=\pm\frac{1}{3}$ 时，|DE|取到最小值4.

即|DE|的取值范围是 $[4,+\infty)$

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为F，过点F的直线l交双曲线Γ右支于A、B两点（点A在x轴上方），点C在双曲线Γ上，直线AC交x轴于点Q（点Q在点F的右侧）

⑴ (4分)求双曲线Γ的渐近线方程；

⑵ (6分)若点A (2, 3)，且 $\tan\angle BAC=\frac{1}{2}$ ，求点C的坐标；

⑶ (8分)若 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为S_1、 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值

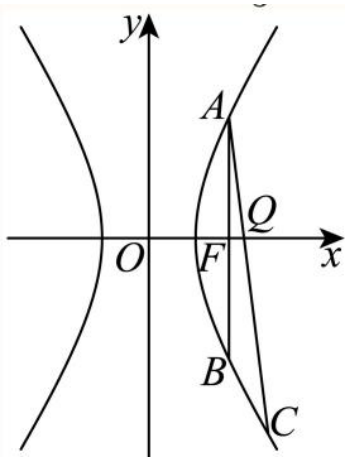
考点：（1）双曲线渐近线；（2）角度条件与直线交双曲线；（3）重心条件转面积比及最小值。
难度依据：双曲线焦点弦与重心面积比；均值求比值最小；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 已知双曲线Γ:: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ ，则 $a=1,b=\sqrt{3},$ ，所以双曲线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$

⑵ 双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点 $F\left(2,0\right)$



又A (2, 3)，所以 $AB\perp OF$ ，则B (2, −3)，

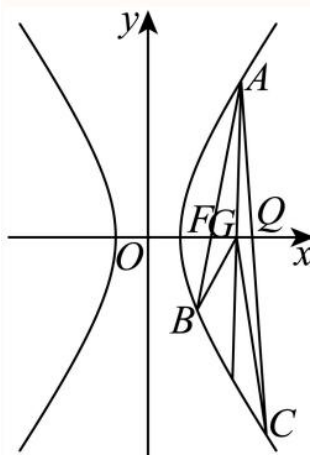
因为 $\tan\angle BAC=\frac{1}{2}$ ，所以k $O_{AC}=\tan\left(\angle BAC+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{\tan\angle BAC}=-2,$

则直线 AC: $y-3=-2\left(x-2\right)$ ，即 $y=-2x+7$

所以 $\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{3}=1\\ \Rightarrow x^2-28x+52=0\end{cases}$ 解得 $x_1=2,x_2=26$ ，即 $;c=26$

则 $|y_C=-2\times26+7=-45$ ，所以点C的坐标为(26,−45)；

⑶ 设直线 $AB:x=ty+2,A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$



$$\begin{cases} x=ty+2 \\ x^2-\frac{y^2}{3}=1 \end{cases} \Rightarrow (3t^2-1)y^2+12ty+9=0, t^2\neq\frac{1}{3}, \Delta=36(t^2+1)>0$$

则 $|y_1+y_2=-\frac{12t}{3t^2-1}, y_1y_2=\frac{9}{3t^2-1}$

因为直线l过点F且与双曲线Γ右支交于A、B两点，所以 $t\in\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

又因为 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，所以 $y_1+y_2+y_3=0$ ，

由点Q在点F的右侧，可得 $y_3<0$，，所以 $y_1+y_2>0$ ，解得 $t>0$，，所以 :$\in\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

而 $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$ ，代入可得 $y_1-y_2=-\frac{6\sqrt{t^2+1}}{3t^2-1}$

所以 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{S_1}{S_{\triangle ABG}}}{\frac{S_2}{S_{\triangle ACG}}}=\frac{\frac{|AF|}{|AB|}}{\frac{|CQ|}{|AC|}}=\frac{\frac{y_1}{y_1-y_2}}{\frac{-y_3}{y_1-y_3}}=\frac{\frac{y_1}{y_1-y_2}}{\frac{y_1+y_2}{2y_1+y_2}}$

$$=\frac{(y_1+y_2+y_1)(y_1+y_2-y_2)}{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}=\frac{y_1+y_2}{y_1-y_2}+1-\frac{y_1y_2}{(y_1-y_2)(y_1+y_2)},$$

代入化简可得：$\frac{S_1}{S_2}=\frac{13t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1$

所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{13t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1=\frac{12t^2}{8t\sqrt{t^2+1}}+\frac{t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}+1\geq 2\sqrt{\frac{12t^2}{8t\sqrt{t^2+1}}\cdot\frac{t^2+1}{8t\sqrt{t^2+1}}}+1=\frac{\sqrt{3}}{2}+1$$

当且仅当 $t=\frac{\sqrt{11}}{11}$ 时等号成立，所以 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}+1$

黄浦 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $x_1<x_2<x_3<x_4$，随机变量 X 取值 x_1、x_2、x_3、x_4 的概率均为0.25，随机变量 X_1 取值 $\frac{x_1+x_2}{2}$、$\frac{x_2+x_3}{2}$、$\frac{x_3+x_4}{2}$、$\frac{x_4+x_1}{2}$ 的概率也均为0.25，随机变量 X_2 取值 $2x_1-x_2$、$2x_2-x_3$、$2x_3-x_4$、$2x_4-x_1$ 的概率也均为0.25。若记 $D[X_1]$、$D[X_2]$ 分别为 X_1、X_2 的方差，则（ ）。

A. $D[X_1]<D[X_2]$

B. $D[X_1]=D[X_2]$

C. $D[X_1]>D[X_2]$

D. $D[X_1]$ 与 $D[X_2]$ 的大小关系与 x_1、x_2、x_3、x_4 的取值有关

考点：线性组合二阶矩与方差比较；平方和及严格等号条件。
难度依据：线性组合二阶矩与方差比较；平方和及严格等号条件；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-题干回源补丁-首批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【答案】A

【解析】

根据随机变量 X_1,X_2 的取值情况，计算出它们的期望和方差，再借助均值不等式即可判断作答.

由随机变 $\sharp X_1,X_2$ 的取值情况，它们的期望分别为：

$$EX_1=\frac{1}{4}\left(\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{x_2+x_3}{2}+\frac{x_3+x_4}{2}+\frac{x_4+x_1}{2}\right)=\frac{1}{4}(x_1+x_2+x_3+x_4),$$

$EX_2=\frac{1}{4}(2x_1-x_2+2x_2-x_3+2x_3-x_4+2x_4-x_1)=\frac{1}{4}(x_1+x_2+x_3+x_4),$ ，即

$$EX_2=EX_1,$$

$$DX_1=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right)^2+\left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)^2+\left(\frac{x_4+x_1}{2}\right)^2\right]-(EX_1)^2,$$

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right)^2+\left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)^2+\left(\frac{x_4+x_1}{2}\right)^2$$

$$=\frac{2\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4+2x_4x_1}{4}$$

同理 $DX_2=\frac{1}{4}\left[(2x_1-x_2)^2+(2x_2-x_3)^2+(2x_3-x_4)^2+(2x_4-x_1)^2\right]-(EX_2)^2,$

$$\left[(2x_1-x_2)^2+(2x_2-x_3)^2+(2x_3-x_4)^2+(2x_4-x_1)^2\right.$$

$$=5\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\right)-4\left(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_4+x_4x_1\right)$$

则 $D\left[X_2\right]-D\left[X_1\right]$

$$=\frac{1}{4}$$

$$\left[5\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\right)-4\left(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_4+x_4x_1\right)-\right.$$

$$\frac{\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\right)+\left(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_4+x_4x_1\right)}{2}\Bigg]$$

$$\frac{9\left[\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\right)-\left(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_4+x_4x_1\right)\right]}{8},$$

因为 $\iota x_1^2+x_2^2\geq 2x_1x_2, x_3^2+x_2^2\geq 2x_3x_2, x_3^2+x_4^2\geq 2x_4x_3, x_1^2+x_4^2\geq 2x_4x_1$

所以$\mathrm{x2}_1+\mathrm{x2}_2+\mathrm{x2}_3+\mathrm{x2}_4\geqslant \mathrm{x}_1\mathrm{x}_2+\mathrm{x}_2\mathrm{x}_3+\mathrm{x}_3\mathrm{x}_4+\mathrm{x}_4\mathrm{x}_1$,

因为 $x_1<x_2<x_3<x_4$ ，不能取等号，所以 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2>x_1x_2+x_2x_3+x_3x_4+x_4x_1$

所以 $D\left[X_2\right]-D\left[X_1\right]>0$

所以 $D\left[X_2\right]>D\left[X_1\right]$

故选：A.

导数与递推估计的证明

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f\left(x\right)$ ，其中 $f\left(x\right)=x^3-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$ ，定义域是一切实数

⑴ ⑷分计算 $.\lim_{h0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 的值并指出其几何意义；

⑵ ⑹分当 $\left|x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\right.$ 时，方程 $f\left(x\right)=a+x$ 只有一个解，求实数ɑ的取值范围；

⑶ ⑻分设 $x_1=0,x_{n+1}=f(x_n),y_1=\frac{1}{2},y_{n+1}=f(y_n),n\geq 1,n\in\mathrm{N},b_n=y_n-x_n$ ． 求证： $\sum_{i=1}^{n}b_n\in(0,1)$

考点：⑴差商与导数；⑵方程根的唯一性；⑶递推数列夹逼与求和。
难度依据：差商与方程根；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：源PDF第（3）问与解析写sum b_n但展开按sum b_i；两种理解均在新解析处理，题干保持原样。；第三问求和底稿写sum b_n，解析使用sum b_i，含义不同，须核原卷。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问求和底稿写sum b_n，解析使用sum b_i，含义不同，须核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

（1）$f(2)=\dfrac{21}{4}$，且

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=f'(2)=\frac{17}{2}.$$

其几何意义是曲线在点 $\left(2,\dfrac{21}{4}\right)$ 处切线的斜率为 $\dfrac{17}{2}$。

（2）令 $g(x)=f(x)-x=x^3-x^2-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{4}$。由于

$$g'(x)=3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2-\frac{5}{6}<0\qquad\left(0<x<\frac{1}{2}\right),$$

函数 g 在该区间内严格递减；又 $g(0)=\frac{1}{4}$，$g\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{8}$，因此所求范围为 $\left(-\frac{1}{8},\frac{1}{4}\right)$。

（3）由（2），g 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内有唯一零点 c，即 $f(c)=c$。由 $f'(x)=3x^2-2x+\frac{1}{2}>0$ 知 f 严格递增。结合 $f(x)-x$ 在 c 两侧的符号，归纳得

$$0\le x_n<x_{n+1}<c<y_{n+1}<y_n\le\frac{1}{2}.$$

因而 $0<x_n+y_n<1$，且

$$\begin{aligned}0<\frac{b_{n+1}}{b_n}&=x_n^2+x_ny_n+y_n^2-(x_n+y_n)+\frac{1}{2}\\&\le\left(x_n+y_n-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}<\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

于是 $0<b_n\le 2^{-n}$，对 $n\ge 2$ 为严格不等式，故

$$0<\sum_{i=1}^{n}b_i\le\sum_{i=1}^{n}2^{-i}=1-2^{-n}<1.$$

源卷第（3）问和源解析的求和符号写作 $\sum_{i=1}^{n}b_n$，但后续展开按 $\sum_{i=1}^{n}b_i$ 计算。若按原式字面理解，$\sum_{i=1}^{n}b_n=nb_n\le n2^{-n}<1$，同样成立。

松江 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$\mathrm{f}\cdot(x)=\ln(x-1)+\frac{2a}{x}-\frac{4}{3},a\in\mathrm{R}.$

⑴ (4分)若x = 4是函数 $y=f(x)$ 的一个极值点，求曲线y = f(x)在点P (4, f (4))处的切线方程；

⑵ (6分)讨论函数 $y=f(x)$ 的单调性；

⑶ (8分)已知实数 $[a=0,$ 若点A $(\mathrm{x}_1,\mathrm{y}_1)$、$B\left(x_2,y_2\right)\left(x_1<x_2\right)$)是曲线 $\dot{\boldsymbol{\mu}}y=f(\boldsymbol{x})$ 上两点，直线AB的斜率为k，求证：$x_1<\frac{1+k}{k}<x_2$

考点：⑴极值点与切线；⑵含参导数分类；⑶割线斜率与对数不等式。
难度依据：对数函数切线与含参单调；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：解析第一问导数分式、第三问割线分母及函数名有OCR损坏，需逐式修复。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：解析第一问导数分式、第三问割线分母及函数名有OCR损坏，需逐式修复。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

⑴ f(x)的定义域为 $(1,+\infty)$ ，

由 $f\left(x\right)=\ln(x-1)+\frac{2a}{x}-\frac{4}{3}$ ，得 $f'\left(x\right)=\frac{1}{x-1}-\frac{2a}{x^2}$

因为x = 4是函数 $y=f(x)$ 的一个极值点，

所以 $f'(4)=\frac{1}{4-1}-\frac{2a}{4^2}=0$ ，即 $\frac{1}{3}-\frac{a}{8}=0.$ ，解得 $a=\frac{8}{3}$

则f (x) = ln (x − 1) + 16 $^{4}_{3}$ ， f′ (x) = $^{1}_{x-1}$ 16_{2} $^{(x-4)\,(3x-4)}_{3\,2\,(-1)}$ ，

则f′ (x) > 0得$1<x<\frac{4}{3}\Re\backslash>4$；f′ (x) < 0得 $\frac{4}{3}<x<4$

则 $f(x)\#\left(1,\frac{4}{3}\right)$ 和 $(4,+\infty)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{4}{3},4\right)$ 上单调递减，

则x = 4是f(x)的极小值点，

$$f(4)=\ln 3+\frac{4}{3}-\frac{4}{3}=\ln 3, f'(4)=0,$$

则切线方程为 $y-\ln 3=0\,(x-4)$ ，整理得 $y=\ln 3$

(2) f(x)的定义域为(1, +∞)， $f'(x)=\frac{1}{x-1}-\frac{2a}{x^2}=\frac{x^2-2ax+2a}{x^2(x-1)}$

$\mathfrak{P}g(x)=x^2-2ax+2a$ ，其对称轴为 $x=a,\Delta=4a^2-8a=4a(a-2)$

①当 $\Delta\leq 0$ ，即 $0\leq a\leq$ 2时， $g(x)\geq 0,f'(x)\geq 0$ ，则 $f(x)\overleftarrow{\mathbb{E}}(1,+\infty)$ 上单调递增；②当 $\Delta>0$ ，即 $|a<0\neq\not\chi a>$ 2时，

（i）当a > 2时，g(x) = 0的两根为 $x_1=a-\sqrt{a^2-2a},x_2=a+\sqrt{a^2-2a},$

且$1<x_1<x_2$

则当 $1<x<x_1$ 或 $x>x_2$ 时， $g(x)>0,f'(x)>0$ ；

当 $x_1<x<x_2$ 时， $g(x)<0,f'(x)<0$

（ii）当a < 0时，g(x)的对称轴 $x=a<0$ ，且g (1) = 1，

则g(x) > 0在(1,+∞)上恒成立，即 $f'(x)>0\overleftarrow{\pm}(1,+\infty)$ 上恒成立.

综上，当a ⩽ 2时，f(x)在(1,+∞)上单调递增；

当a > 2时，f (x)在 $\left(1,a-\sqrt{a^2-2a}\right)$ 和 $\left(a+\sqrt{a^2-2a},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(a-\sqrt{a^2-2a},a+\sqrt{a^2-2a}\right)$ 上单调递减.

(3) 已知a = 0，则 $f(x)=\ln(x-1)-\frac{4}{3}.$

则 $|k=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x\circ-x_1}=\frac{\ln(x_2-1)-\ln(x_1-1)}{x\circ-x_1}\ \frac{1+k}{k}=\frac{1}{k}+1=\frac{x_2-x_1}{\ln(x_2-1)-\ln(x_1-1)}+1,$

要证 $x_1<\frac{1+k}{k}<x_2$ ，即证 $x_1<\frac{x_2-x_1}{\ln(x_2-1)-\ln(x_1-1)}+1<x_2$ ，

即证 $x_1-1<\dfrac{x_2-x_1}{\ln\dfrac{x_2-1}{x_1-1}}<x_2-1$

令 $\dot{t}=\frac{x_2-1}{x_1-1}(t>1)$ ，则只需证$1<\frac{t-1}{\ln t}<t,$

先证 $\frac{t-1}{\ln t}>1(t>1)$ ，即证$\vdots-1>\ln t,$

令 $i(t)=t-1-\ln t\,(t>1)$ ，则 $h'(t)=1-\frac{1}{t}=\frac{t-1}{t}>0$

所以h(t)在(1,+∞)上单调递增，则 $h(t)>h(1)=0$ ，即 $t-1>\ln t$ ；

再证 $\frac{t-1}{\ln t}<t(t>1)$ ，即证 $t-1<t\ln t$

令 $m(t)=t\ln t-(t-1)(t>1)$ ，则 $|m'(t)=\ln t+1-1=\ln t>0$

综上， $x_1<\frac{1+k}{k}<x_2$ 得证.

所以m(t)在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，则 $m(t)>m(1)=0$ ，即 $t-1<t\ln t.$
